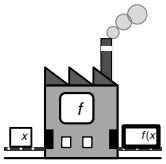
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eB
Sujet B

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 La fonction h associe à tout nombre x le nombre $2x + 7$.

…/1 **1** Complète l'écriture : $h : x \longmapsto 2x + 7$ **(1 point)**

…/0,5 …/0,5 **2** $h(4) = 15$, donc 4 est **un antécédent** de 15 par la fonction h. **(1 point)**

…/1 **3** Comment appelle-t-on le nombre $h(x)$? **l'image de x par h** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 4x - 3$. Calcule $f(5)$. Calcule l'image de -2 par f.

…/1 …/1 $f(5) = 4 \times 5 - 3$ $f(-2) = 4 \times (-2) - 3$

…/1 …/1 $f(5) = 20 - 3 = 17$ $f(-2) = -8 - 3 = -11$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 - 3x$.

1 Calcule $g(5)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **$g(5) = 5^2 - 3 \times 5 = 25 - 15 = 10.$**

2 Calcule $g(-4)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **$g(-4) = (-4)^2 - 3 \times (-4) = 16 + 12 = 28.$**

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui soustraire 2.

Multiplier le résultat par 3.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 3(x - 2)$

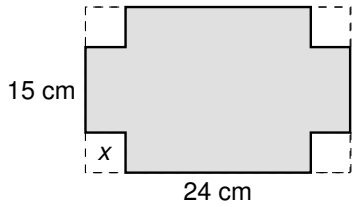
2 Calcule l'image de -5 par p. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/1 **$p(-5) = 3 \times (-5 - 2) = 3 \times (-7) = -21.$**

Barème

Exercice 5 — Le bac du pêcheur — 5 points

…/5



Sur le port de Saint-Valery-en-Caux, un chaudronnier fabrique de petits bacs sans couvercle pour les pêcheurs *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 24 cm sur 15 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 360 - 4x^2$.

1 Calcule $A(3)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul …/1

phrase …/1

A(3) = 360 − 4 × 3² = 360 − 36 = 324 : l'aire restante est 324 cm² quand les carrés ont 3 cm de côté.

2 Le nombre 2,5 est-il un antécédent de 336 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement …/1

calcul …/1

conclusion …/1

A(2,5) = 360 − 4 × 2,5² = 360 − 4 × 6,25 = 360 − 25 = 335 ≠ 336 : non, 2,5 n'est pas un antécédent de 336.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On considère la fonction carré $c : x \longmapsto x^2$.

…/0,5 **a)** Donne deux antécédents de 49 par c.

7² = 49 et (−7)² = 49 : 7 et −7 sont deux antécédents de 49.

…/0,5 **b)** Le nombre −9 a-t-il un antécédent par c ? Justifie.

Non : un carré n'est jamais négatif, donc aucun nombre n'a pour image −9.